第五章

大数定律与中心极限定理

§1 大数定律

§2 中心极限定理

大数定律和中心极限定理通称为**极限理论**，是概率论中比较深刻的理论结果，同时也是数理统计学的理论基础，因此在课程体积系中起着承上启下的作用.

第一节

大数定律

一、切比雪夫不等式

二、三个常用的大数定律

- 切比雪夫大数定律
- 辛钦大数定律
- 伯努利大数定律

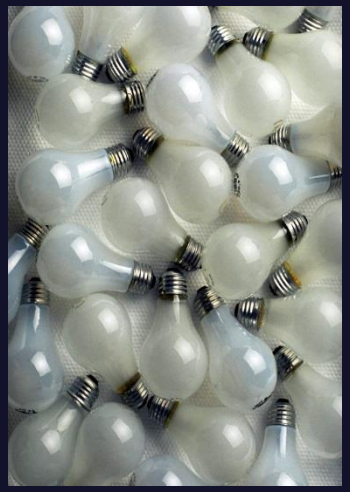


大数定律的客观背景

大量随机试验中
- 事件发生的频率稳定于某一常数
- 测量值的算术平均值具有稳定性



大量抛掷硬币
正面出现频率



生产过程中的
废品率



字母使用频率

一、切比雪夫不等式

定理 设X为随机变量，$E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2<+\infty$, 则对任意的正数ε，有

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

该不等式称为**切比雪夫(chebyshev)不等式**

$$\text{等价于}\ P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

注：切比雪夫不等式表明不管X服从什么分布，只要知道它的期望和方差，X落在$(E(X)-\varepsilon, E(X)+\varepsilon)$之外的概率不会大于$D(X)/\varepsilon^2$.

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\qquad P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

例如，取$\varepsilon=2\sigma$, $P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq\frac{\sigma^2}{4\sigma^2}=\frac{1}{4}$

取$\varepsilon=3\sigma$, $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq\frac{\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{1}{9}$

注意，切比雪夫不等式给出了随机变量偏离期望的概率的下界，但通常该下界较“保守”. 例如对于正态分布，$P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq 0.0455.$

证明： 1)X为连续型随机变量，概率密度为$f(x)$

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}=\int_{|X-\mu|\geq\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x \leq \int_{|X-\mu|\geq\varepsilon} \frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2} f(x)\mathrm{d}x$$

$$\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{D(X)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

2)X为离散型随机变量，分布列为 $p_k = P\{X = x_k\}$

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}= \sum_{|x_k-\mu|\geq\varepsilon} p_k \leq \sum_{|x_k-\mu|\geq\varepsilon} \frac{(x_k-\mu)^2}{\varepsilon^2} p_k$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon^2}\sum_k (x_k-\mu)^2 p_k = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

例1 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差是700 . 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率 .

解：设每毫升白细胞数为X，则 $E(X)=7300, D(X)=700^2$

$$P(5200 \le X \le 9400) = P(-2100 \le X - E(X) \le 2100)$$

$$= P\{|X - E(X)| \le 2100\}$$

由切比雪夫不等式

$$P\{|X - E(X)| \le 2100\} \ge 1 - \frac{D(X)}{2100^2} = 1 - \left(\frac{700}{2100}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

即估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率不小于8/9 .

二、三个常用的大数定律

定义 设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是随机变量序列，$A$是常数若对任意$\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - A| < \varepsilon\} = 1$$

则称$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$依概率收敛于$A$，记为$X_n \xrightarrow{P} A$.

注：依概率收敛表示当n无限增大时，对任意$\varepsilon>0$，事件$\{|X_n-A|<\varepsilon\}$发生的概率无限接近于1. 但并不排除事件$\{|X_n-A|\geq\varepsilon\}$发生，只是发生的可能性很小.

依概率收敛比高等数学中的普通意义下的收敛弱些，它具有某种不确定性.

1. 切比雪夫大数定律

定理 设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是相互独立随机变量序列，$l$是正常数，且$E(X_i) = \mu_i < +\infty$，$D(X_i) \le l < +\infty$ $(i=1,2,\ldots)$, 则对任意的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

证明：
$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i$$

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)\le\frac{1}{n^2}\cdot nl=\frac{l}{n}$$

由切比雪夫不等式

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right|<\varepsilon\right\}\ge 1-\frac{1}{\varepsilon^2}D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\ge 1-\frac{l}{n\varepsilon^2}$$

即 $$1-\frac{l}{n\varepsilon^2}\le P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right|<\varepsilon\right\}\le 1$$

由夹逼准则 $$\lim_{n\to+\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right|<\varepsilon\right\}=1$$

2 辛钦大数定律

设随机变量$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$相互独立, 服从同一分布, 且$E(X_k)=\mu, (k=1,2,\ldots)$, 作前$n$个随机变量的算术平均

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,$$

则对于任意正数ε, 有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\bar{X}-\mu|<\varepsilon\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

- 切比雪夫大数定律里随机变量序列**不要求是同分布的**, 但是要求它们的方差有一致的上界.
- 辛钦大数定律里随机变量序列要求是同分布的, 但**不要求它们的方差存在或有一致上界**.

例2 设随机变量序列$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$独立同服从参数为$\lambda$的指数分布，证明 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow{P} \frac{2}{\lambda^2}$.

证： 由题设知 $E(X_i)=\frac{1}{\lambda}$, $D(X_i)=\frac{1}{\lambda^2}$

$$E(X_i^2)=D(X_i)+E^2(X_i)=\frac{2}{\lambda^2}<+\infty$$

$$E(X_i^4)=\int_0^{+\infty} x^4\cdot\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{24}{\lambda^4}$$

$$D(X_i^2)=E(X_i^4)-E^2(X_i^2)=\frac{24}{\lambda^4}-\left(\frac{2}{\lambda^2}\right)^2=\frac{20}{\lambda^4}<+\infty$$

即 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2, \cdots$满足辛钦大数定律的条件，所以

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow{P} \frac{2}{\lambda^2}.$$

3 伯努利大数定律

设 n次独立重复试验中事件A发生的次数为n_A，事件A在每次试验中发生的概率是$p(0<p<1)$，则对于任意正数$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$$

证： 令X_i表示“第i次试验中事件A发生的次数”，则

$$n_A = X_1 + X_2 + \cdots + X_n, \qquad \frac{n_A}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

且$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$相互独立且服从两点分布，

$$E(X_k) = p, \quad D(X_k) = p(1-p),$$

由辛钦大数定律即得 $\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$

伯努利大数定律在历史上的第一个大数定律，发表在1713年出版的《猜度术》中。它是辛钦大数定律的特例。

伯努利大数定律表明事件发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 依概率收敛于事件的概率p.

这个定理以严格的数学形式表达了频率的稳定性. 就是说n很大时，事件发生的频率与概率有较大偏差的可能性很小. 由实际推断原理, 在实际应用中, 当试验次数很大时, 便可以用事件发生的频率来代替事件的概率.

大数定律的意义：

- 给出了“频率稳定性”的严格数学解释.
- 提供了通过试验来确定事件概率的方法.
- 是数理统计中参数估计的重要理论依据之一.

第二节

中心极限定理

一、独立同分布中心极限定理

二、李雅普诺夫中心极限定理

三、德莫弗—拉普拉斯中心极限定理



自从高斯指出测量误差服从正态分布之后，人们发现，正态分布在自然界中极为常见.

如果一个随机变量是由大量相互独立的随机因素的综合影响所造成，而每一个别因素对这种综合影响中所起的作用不大. 则这种随机变量一般都服从或近似服从正态分布.

现在我们就来研究独立随机变量之和所特有的规律性问题.

当n无限增大时，这个和的极限分布是什么呢？

由于无穷个随机变量之和可能趋于∞，故我们不研究n个随机变量之和本身而考虑它的标准化的随机变量.

$$Y_n=\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-E(\sum_{k=1}^{n}X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^{n}X_k)}},$$

即讨论Y_n的极限分布是否为标准正态分布.

在概率论中，习惯于把和的分布收敛于正态分布这一类定理都叫做中心极限定理. 本节将介绍三种：

- 独立同分布中心极限定理
- 李雅普诺夫中心极限定理
- 德莫弗—拉普拉斯中心极限定理

1 独立同分布的中心极限定理

定理 设随机变量$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ 相互独立，服从同一分布，且 $E(X_k)=\mu$，$D(X_k)=\sigma^2\neq 0$ $(k=1,2,\ldots)$，则

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

也就是说当n充分大时，

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$ 近似服从标准正态分布

注：

1)定理表明，独立同分布的随机变量之和$\sum_{k=1}^{n} X_k$，当n充分大时，随机变量之和与其标准化变量分别有

$$\sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \quad \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1).$$

2)独立同分布中心极限定理的另一种形式可写为

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n) \text{或} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1).$$

2 德莫弗—拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

设随机变量 $Y_n \sim B(n,p)$，其中 $0<p<1, n=1,2,\ldots$

则对任意x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

定理表明，**正态分布是二项分布的极限分布**，事件发生的频数Y_n近似服从正态分布 $N(np, npq)$.

即 $Y_n \overset{\text{近似地}}{\sim} N(np, np(1-p))$　　$\frac{Y_n}{n} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(p, \frac{pq}{n})$

注：该定理是历史上最早的中心极限定理，1716年德莫弗证明了p=1/2的情形，后来拉普拉斯推广到一般情形.

3 李雅普诺夫(Liapounov)中心极限定理

定理 设$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$是相互独立随机变量序列，且$E(X_i)=\mu_i$, $D(X_i)=\sigma_i^2$ $(i=1,2,\ldots)$,

令 $B_n^2=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2$，若存在$\delta>0$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{i=1}^{n}E\left|X_i-\mu_i\right|^{2+\delta}=0,$$

则对任意实数x，有

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{Z_n\le x\right\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=\Phi(x)$$

其中 $Z_n=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}X_k-\sum_{k=1}^{n}\mu_k}{B_n}=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}(X_k-\mu_k)}{B_n}$

例1 一盒同型号螺丝钉共100个，已知该型号的螺丝钉的重量是一个随机变量，期望值是100g，标准差是10g，求一盒螺丝钉的重量超过10.2kg的概率.

解： 设X_i为第i个螺丝钉的重量, i=1,2,…,100, 且相互独立,

且 $\mu = E(X_i) = 100, \sigma = \sqrt{D(X_i)} = 10, n = 100$

由中心极限定理

$$P\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 10200\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > \frac{10200 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right\}$$

记 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$

$$= P\left\{\frac{X - 10000}{100} > \frac{10200 - 10000}{100}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

练习： 100个独立工作(工作的概率为0.9)的部件组成一个系统，求系统中至少有85个部件工作的概率.

解： 用X_i=1表示第i个部件正常工作, 反之记为X_i=0.

则 $E(X_i)$=0.9， $D(X_i)$=0.09， 记 $X=\sum_{i=1}^{100} X_i$

$$P\{X \geq 85\} = P\left\{\frac{X-100\times 0.9}{\sqrt{100\times 0.09}} \geq \frac{85-100\times 0.9}{\sqrt{100\times 0.09}}\right\}$$

$$\approx 1-\Phi(-\frac{5}{3}) = \Phi(\frac{5}{3}) = 0.9525$$

注：若用二项分布直接计算，概率约为0.96.

例2 有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床，每台机床工作时需15*kw*电力. 问共需多少电力，才可有95%的可能性保证正常生产?

解: X_i=1表示第i台机床工作, 反之记为X_i=0.

则$E(X_i)$=0.7， $D(X_i)$=0.21. 记$Y=X_1+X_2+\ldots+X_{200}$，

设供电量为y, 则

$$P\{Y \le \frac{y}{15}\} \approx \Phi\left(\frac{y/15-200\times 0.7}{\sqrt{200\times 0.21}}\right) \ge 0.95$$

查表得 $\dfrac{y/15-200\times 0.7}{\sqrt{200\times 0.21}} \ge 1.65$

解得 $y \ge 2260$, 即需要2260*kw*电力.

例3 某学校有1000名住校生，每人每天都以80%的概率去图书馆上自习，问图书馆至少设多少个座位，才能保证上自习的同学都有座位的概率不小于99%？

解： 设去图书馆上自习同学人数为X, 则$X \sim B(1000, 0.8)$

$$E(X) = 1000 \times 0.8 = 800$$

$$D(X) = 1000 \times 0.8 \times 0.2 = 160$$

设图书馆至少设n个座位才能满足要求，则

$$P\{X \le n\} = P\left\{\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \le \frac{n - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{n-800}{\sqrt{160}}\right) \ge 0.99 \quad \text{查表得} \frac{n-800}{\sqrt{160}} \ge 2.33$$

计算得，$n \ge 830$,即至少设830个座位。

例4 某调查公司受委托，调查某电视节目在S市的收视率p，调查公司将所有调查对象收看此节目的频率作为p的估计值$\hat{p}$，现在要求保证有90%的把握，使得调查所得收视率$\hat{p}$与真实收视率p之间的差异不大于5%，问至少要调查多少对象？

解： 设共调查n个对象，

$$\text{记 } X_i=\begin{cases}1, & \text{若第}i\text{个调查对象收看此节目}\\ 0, & \text{若第}i\text{个调查对象不看此节目}\end{cases}$$

$$\text{则 } P(X_i=1)=p, P(X_i=0)=1-p, \qquad i=1,2,\cdots,n$$

$$\text{且 } \sum_{i=1}^{n}X_i\sim B(n,p), \quad \hat{p}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

$$P\{|\hat{p}-p|<0.05\}=P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-p\right|<0.05\right\}$$

$$=P\left\{\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right|<\frac{0.05n}{\sqrt{np(1-p)}}\right\}$$

$$\approx 2\Phi\left(0.05\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right)-1\geq 90\%$$

$$\therefore \Phi\left(0.05\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right)\geq 0.95 \Rightarrow 0.05\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\geq 1.65$$

$$\Rightarrow n\geq 0.05\,p(1-p)\frac{1.645^2}{0.05^2}=1082.41\times p(1-p)$$

$$p(1-p)\leq 0.25 \Rightarrow n\geq 1082.41\times 0.025=270.6$$

即至少调查271个对象

第五章知识小结

➢ 切比雪夫不等式

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\ \text{或}\ P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

➢ 大数定律

- 切比雪夫大数定律（方差有共同上界）

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right|<\varepsilon\right\}=1$$

- 辛钦大数定律（独立同分布）

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$$

- 伯努利大数定律

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$$

第五章知识小结

➢ 独立同分布的中心极限定理

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{dt} = \Phi(x)$$

即 $\sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$, $\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$.

或 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$

➢ 德莫弗—拉普拉斯中心极限定理

$$\lim_{n\to\infty} P\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$